

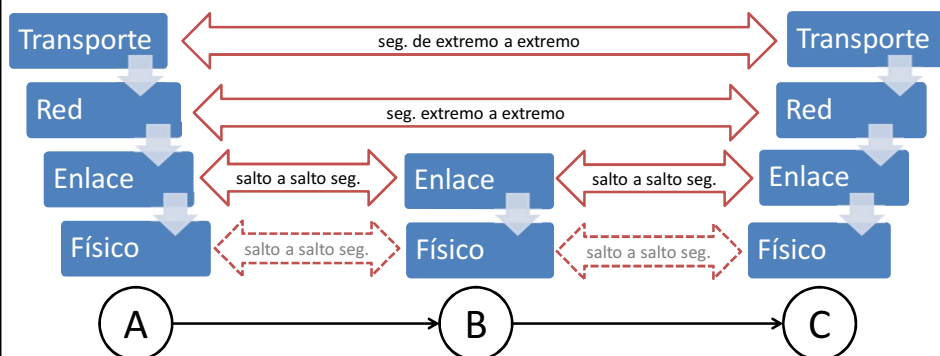


Seguridad a nivel enlace.

Suites criptográficas

Modos de seguridad:

- **A:** sólo autenticación → IA+Frescura
- **E:** sólo cifrado → C+Frescura
- **AE:** autenticación + cifrado → CIA+Frescura



Seguridad de extremo a extremo

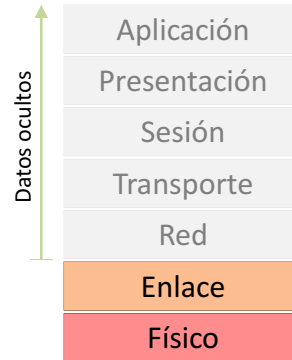
- La seguridad debe aplicarse entre los extremos de la comunicación. Todos los intermediarios forman parte de la red no fiable
- **La seguridad de extremo a extremo sólo depende de los nodos finales**
 - La seguridad salto a salto (capa de enlace) asume que todos los routers son de confianza y seguros
- **Los protocolos de seguridad de extremo a extremo son independientes de la tecnología de red de los enlaces intermedios.**
 - La seguridad de la capa de enlace es diferente para cada tipo de enlace.
- **La confidencialidad y la autenticación suelen ser requisitos del usuario o de la aplicación.**
 - La red o la capa de enlace no pueden conocer los requisitos de la aplicación.

Cripto suites en la capa de enlace... ¿por qué?

- ¿La criptografía de extremo a extremo no consigue un alto nivel de seguridad?
- ¿Deberíamos duplicar la seguridad?
- ¿Qué protegemos exactamente en la capa de enlace?

La capa de enlace añade seguridad

- Oculta las capas por encima de la capa de enlace
 - No hay información de actividad para Eve
 - Los mensajes y la señalización de la infraestructura también están protegidos
- **Puede evitar el uso no autorizado**
- Los paquetes falsos con cabeceras de enlace e IP válidas se comprueban y descartan en el siguiente nodo de enlace.
 - Protección contra el agotamiento de la red en redes ad-hoc



Mecanismos de Seguridad en la Capa de Enlace

- **Autenticación de Dispositivos (Port Security)**
Restringe qué dispositivos pueden conectarse a un puerto de switch mediante direcciones MAC.
 - Evita conexiones no autorizadas (ej: intrusos que se conectan a puertos físicos).
 - Mitiga ataques de **suplantación de MAC** (MAC spoofing).
- **VLANs (Segmentación de Red)**
Divide una red física en redes lógicas independientes.
 - **Aislamiento de tráfico**: Evita que dispositivos en VLANs diferentes se comuniquen sin un router.
 - Reduce el riesgo de ataques como **ARP poisoning** o **broadcast storms**.

Mecanismos de Seguridad en la Capa de Enlace

- **802.1X (Autenticación de Red)**

Autentica dispositivos antes de permitirles acceso a la red (usando credenciales o certificados).

- **Control de acceso:** Solo dispositivos autorizados pueden conectarse.
- Ideal para redes empresariales con políticas BYOD (*Bring Your Own Device*).

Protocolos involucrados: EAP (Extensible Authentication Protocol), RADIUS.

- **DHCP Snooping**

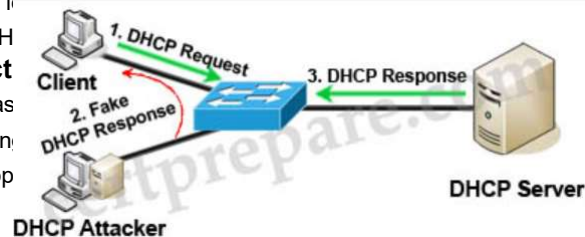
Filtra mensajes DHCP no l

- Bloquea servidores DH

- **Dynamic ARP Inspect**

Verifica que las respuestas

- Previene ARP poisonin
- Requiere DHCP Snoop



Mecanismos de Seguridad en la Capa de Enlace

- **MACsec (IEEE 802.1AE)**

Cifrado y autenticación punto a punto en la capa de enlace.

- **Confidencialidad:** Cifra tramas Ethernet (similar a WPA2/WPA3, pero para redes cableadas).
- **Integridad:** Detecta modificaciones en tramas.

- **Usos comunes:** Conexiones sensibles entre switches o routers.

- **STP Security (BPDU Guard, Root Guard)**

Protege el protocolo Spanning Tree (STP) contra ataques.

- **BPDU Guard:** Bloquea puertos que reciben BPDUs inesperados (evita ataques de manipulación de topología).
- **Root Guard:** Previene que switches no autorizados se conviertan en raíz.

Principales amenazas de la capa de enlace

- Uso no autorizado de enlaces
- Escuchas ilegales
- Ataques de intermediario

Todas tienen la misma
solución
**Autenticación/criptación
en la capa de enlace**

La seguridad en la capa de enlace sólo es necesaria para las
redes expuestas, como las inalámbricas... siempre y cuando
confiemos en nuestros insiders.

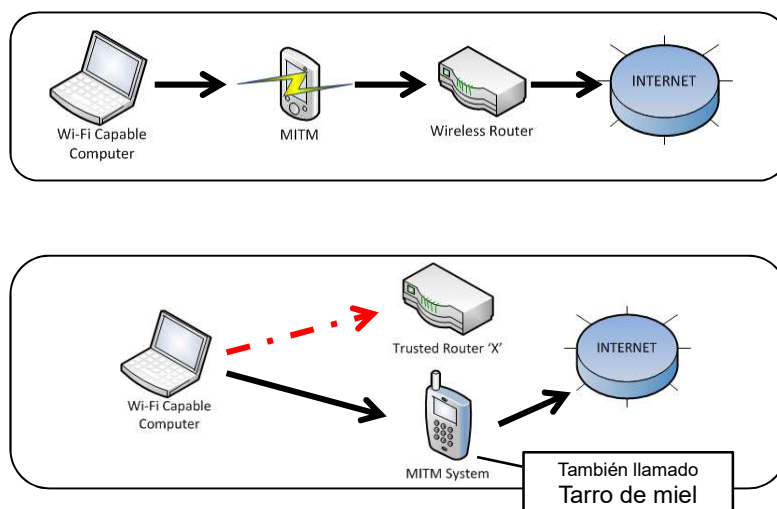
Ataques Man-in-the-middle en la capa de enlace

Basado parcialmente en trabajos anteriores de OPSEC Awareness
Briefing

¿Qué es un ataque Man-In-The-Middle (MITM)?

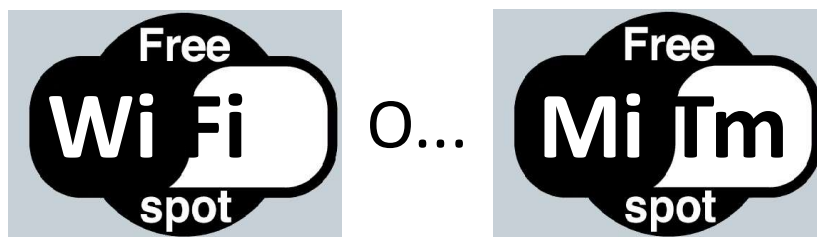
- Un ataque MITM hace referencia a una amplia gama de técnicas de escucha activa en las que un atacante intenta interceptar, leer o alterar la información que circula entre dos o más ordenadores.
- Estos ataques permiten a un tercero interponerse entre sistemas separados y actuar como intermediario electrónico, observando anónimamente los datos mientras pasa información de un lado a otro entre los otros sistemas.
- Esta forma de recopilación/alteración de la información también se conoce a veces como ataque Bucket Brigade o ataque Janus.

¿Cómo funcionan los ataques MITM? (2/3)

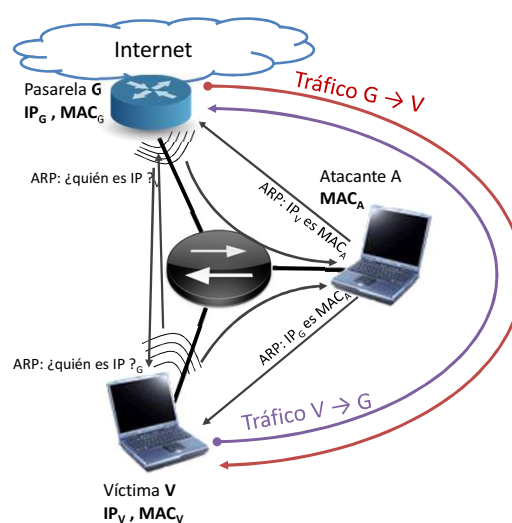


¿Estoy expuesto?

- Los ataques MITM pueden producirse si:
 - Un atacante está en control de un router a lo largo del punto normal de comunicaciones de tráfico.
 - Un atacante se encuentra en el mismo dominio de difusión que el objetivo.
 - Un atacante se encuentra en el mismo dominio de difusión que cualquiera de los dispositivos de enrutamiento utilizados por el objetivo.
- Las áreas de alto riesgo incluyen cualquier ubicación en la que el sistema informático utilice señales Wi-Fi para el acceso, como aeropuertos, hoteles, restaurantes e incluso hogares.



MITM con envenenamiento de ARP (1/2)



MITM con envenenamiento ARP (2/2)

- Básicamente inundamos la víctima y la puerta de enlace con mensajes de respuesta ARP diciendo que la dirección MAC de la puerta de enlace y la víctima respectivamente son nuestras MAC
- Herramientas:
 - Arpspoof. Una herramienta de la suite dsniff.
 - Ettercap. Herramienta gratuita para implementar ataques MITM.
 - Caín y Abel. Aplicación para Windows que puede realizar envenenamiento ARP con un solo clic.

Ataques MITM

- Aunque la mayoría de los ataques MITM requieren conocimientos informáticos y formación, se ha producido un aumento en la accesibilidad de tecnología fácil de usar que permite una rápida implantación y configuración en una amplia gama de ámbitos.
- En Internet se pueden encontrar fácilmente varios dispositivos que realizan ataques de tipo MITM:

<https://shop.hak5.org/products/wifi-pineapple>



Privacidad equivalente por cable (WEP)

parte de la norma 802.11 original ratificada en 1997

Suites criptográficas de capa de enlace para redes inalámbricas

- Cifrado simétrico:
 - Cifrado de flujo:
 - RC4: 802.11 WEP y WPAv1
 - Cifrado por bloques:
 - DES: Wimax v1
 - AES: Wimax, WPAv2, 802.11i, 802.15.4, ZigBee
- Cifrado asimétrico
 - RSA, DH, ECC, etc.: utilizados principalmente para autenticación y derivación de claves

Un poco de historia

- La norma IEEE 802.11 de LAN inalámbrica se estableció en 1989 y en un principio pretendía buscar un equivalente inalámbrico a Ethernet.
- Su popularidad se ha extendido mucho en los últimos años.
- La principal diferencia entre las redes cableadas y las inalámbricas es el acceso a los datos transmitidos.
- Desde las primeras fases de desarrollo de las tecnologías inalámbricas, los expertos sabían que la seguridad sería un problema importante que habría que resolver para que esta tecnología pudiera desbancar a las redes cableadas.

Preocupación por la seguridad

- La seguridad inalámbrica es una de las principales exigencias de los servicios de transferencia segura de datos.
- Asociación accidental
- Asociación maliciosa
- Redes no tradicionales
- Suplantación de identidad (MAC spoofing)
- Ataques Man-in-the-middle
- Denegación de servicio
- Inyección de red

Medidas de seguridad

- Ha habido tres grandes generaciones de enfoques de seguridad:
 - 1997: WEP (Privacidad equivalente por cable)
 - 2003: WPA (Acceso Wi-Fi protegido)
 - 2004: WPA2/802.11i
 - 2020: WPA3
- Cada uno de estos protocolos tiene (al menos) dos modos de autenticación denominados como:
 - Personal: basado en claves precompartidas (PSK)
 - Empresa: basado en 802.1X, RADIUS

Privacidad equivalente al cable (WEP)

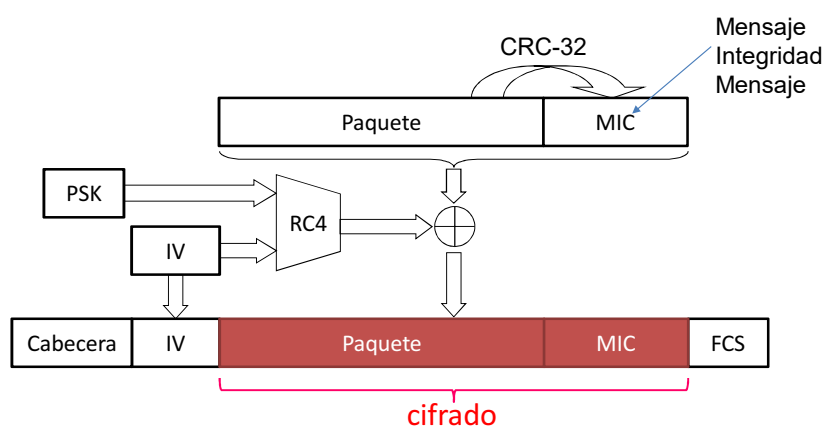
- El protocolo de cifrado original desarrollado para las LAN inalámbricas IEEE 802.11
- Diseñado para proporcionar el mismo nivel de seguridad que las redes cableadas
- Los objetivos de seguridad de WEP son :
 - **Control de acceso:** proteger la red inalámbrica de accesos no autorizados.
 - **Confidencialidad:** para evitar escuchas.
 - **Integridad de los datos:** para evitar la manipulación de los mensajes transmitidos.

RC4 y WEP

- WEP utiliza RC4 para cifrar los paquetes que se transmiten a través de una LAN inalámbrica IEEE 802.11.
- WEP requiere que cada paquete se cifre con una clave RC4 independiente.
- La clave RC4 de cada paquete es una concatenación de un IV (vector de inicialización) de 24 bits y una clave a largo plazo de 40 o 104 bits.

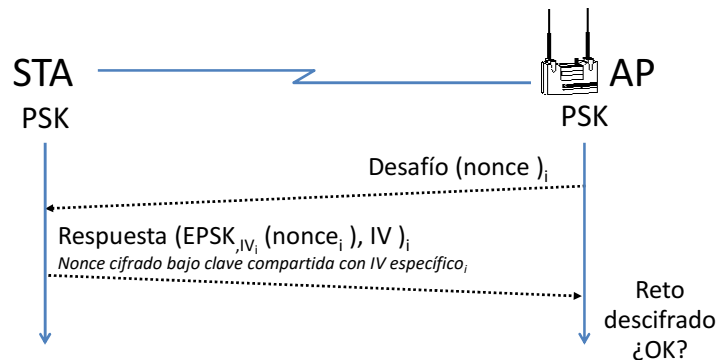
Clave RC4: IV (24) Clave a largo plazo (40 ó 104 bits)

Tramas 802.11 con WEP



Autenticación WEP

- Si la respuesta se descifra correctamente, el AP está seguro de que el STA conoce el PSK actual.



Gestión de claves WEP

- Para mejorar la seguridad en el modo de autenticación personal, cada AP/terminal puede precargarse con hasta 4 PSK
 - KeyIDs 0,1,2,3
- El KeyID identifica la clave actual y se transmite en claro en la cabecera de la trama WEP.

Entonces... ¿cuál es el riesgo?

- Propiedades de RC4
- Lectura de datos cifrados con RC4
- Autenticación WEP sin PSK
- Manipulación indetectable (sin integridad)

Propiedades de RC4(1/3)

- RC4 es un cifrado de flujo inspirado en el cifrado de flujo de Vernam.
- Se demuestra que un cifrado de flujo de Vernam es incondicionalmente seguro si el flujo clave
 - tiene un periodo grande
 - es lo más aleatorio posible (generador de números pseudoaleatorios criptográficamente seguro)
 - NO se reutiliza (PAD DE UNA SOLA VEZ)

Propiedades de RC4(2/3)

- Fugas en el flujo de claves, bajo ataque de texto plano conocido
 - Supongamos que interceptamos un texto cifrado C y que podemos adivinar el texto plano correspondiente M
 - Sea $K = \text{RC4}(\text{clave}, IV)$ el flujo de claves RC4.
 - Dado que $C = M \oplus K$, podemos obtener el flujo de claves RC4 K de la siguiente manera

$$M \oplus C = M \oplus (M \oplus K) = K$$

Propiedades de RC4(3/3)

- El flujo de claves RC4 está "sesgado".
 - El segundo byte tiende a 0 con alta probabilidad
 - Los primeros bytes no son suficientemente aleatorios y pueden filtrar información sobre la clave/semilla.
- La defensa es obvia: los primeros n bytes del flujo de claves DEBEN descartarse.
 - Esto se llama "RC4-drop[n -bytes]".
 - Los valores recomendados de n son: 256, 768 o 3072 bytes.

Lectura de datos cifrados WEP (1/3)

- Si algún IV se repite, la confidencialidad está en peligro
 - Supongamos que M, M' son dos textos cifrados con el mismo IV
 - Sea $K = RC4(\text{clave}, IV)$; entonces los dos textos cifrados son
 $C = M \oplus K$ y $C' = M' \oplus K$
 - Obsérvese que $C \oplus C' = (M \oplus K) \oplus (M' \oplus K) = (M \oplus M') \oplus (K \oplus K) = M \oplus M'$
 - Por lo tanto, se revela el XOR de ambos textos planos.
 - Si hay redundancia, esto puede revelar ambos textos planos.
 - O, si podemos adivinar un texto plano, el otro se filtra.
- Entonces...: Si RC4 no se utiliza con cuidado, se vuelve inseguro.

Lectura de datos cifrados con WEP (2/3)

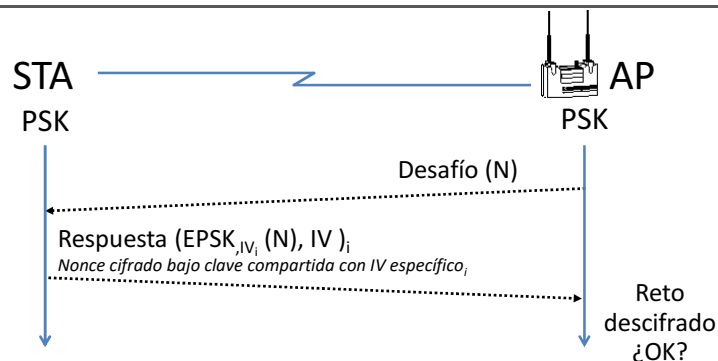
- WEP no usó RC4 cuidadosamente
- El problema: los IV se repiten con frecuencia
 - El IV es a menudo un contador que empieza en cero
 - Por lo tanto, el reinicio provoca la reutilización del IV
 - Además, sólo hay 16 millones de IV posibles, así que después de interceptar suficientes paquetes, seguro que hay repeticiones.
- Implicaciones: puede espiar el tráfico 802.11.
 - Un fisgón puede descifrar los textos cifrados interceptados incluso sin conocer la clave.

Lectura de datos cifrados WEP (3/3)

- ¡Los diseñadores de WEP olvidaron usar claves de sesión!
 - Si se criptoanaliza la clave, ¡¡¡el atacante recupera el PSK!!!
 - Los diseñadores de WEP olvidaron implementar la protección contra repeticiones.
 - Los atacantes pueden generar tráfico reproduciendo paquetes.
 - Así que es muy fácil para el atacante recuperar todas las secuencias de claves potenciales en poco tiempo (minutos).
 - ¡Eh, pero las secuencias de claves no son el PSK!
 - Los diseñadores de WEP también olvidaron eliminar los primeros n bytes del flujo de claves.
- ¡Ya lo tenemos!

¡El PSK WEP se puede recuperar !

Autenticación WEP sin PSK



- Obtener un desafío (N), la respuesta ($R = N \oplus K_i, IV_i$)_i
- Recuperar el flujo de claves K_i como $N \oplus R = N \oplus (N \oplus K_i) = K_i$
- Recuperar el IV_i (enviado en claro)
- Generar una respuesta válida posterior a otro desafío (N')

Respuesta: $(N' \oplus K_i, IV_i)_i$

Manipulación indetectable (sin integridad del mensaje)

- WEP utiliza CRC-32 para comprobar la integridad de los mensajes
- CRC-32 es afín. Siendo a, b y c de igual longitud:
 - $\text{CRC}(a) \oplus \text{CRC}(b) \oplus \text{CRC}(c) = \text{CRC}(a \oplus b \oplus c)$
 $\rightarrow \text{CRC}(a \oplus b) = \text{CRC}(a) \oplus \text{CRC}(b) \oplus \text{CRC}(0)$
- El texto cifrado C con el flujo de claves K puede expresarse como: $C = M \ll 32 \oplus \text{CRC}(M) \oplus K$
- Queremos crear un texto cifrado válido para $C' = M \oplus \Delta M$
 - $C \oplus \Delta M \ll 32 \oplus \text{CRC}(\Delta M) \oplus \text{CRC}(0)$
 $= (M \ll 32 \oplus \text{CRC}(M) \oplus K) \oplus \Delta M \ll 32 \oplus \text{CRC}(\Delta M) \oplus \text{CRC}(0)$
 $= M \ll 32 \oplus \Delta M \ll 32 \oplus \text{CRC}(M) \oplus \text{CRC}(\Delta M) \oplus \text{CRC}(0)$
 $\oplus K$
 $= (M \oplus \Delta M) \ll 32 \oplus \text{CRC}(M \oplus \Delta M) \oplus K = C'$

Debilidades de WEP

- Tamaño de la clave y del IV
 - Clave de 40 o 104 bits
 - IV de 24 bits
- No hay gestión de claves
 - Las claves precompartidas se utilizan mucho y, por tanto, están expuestas a ataques
- No hay protección contra repeticiones
- La autenticación es inútil
- Comprobación ineficaz de la integridad de los mensajes

¿Y ahora qué?

- Cisco desarrolla algunas soluciones propietarias:
 - 802.1x con LEAP para autenticación
 - TKIP para cifrado con protección contra repeticiones
 - Claves dinámicas
 - Mayor longitud de clave (128 bits)
- Agere, US Robotics, D-Link y otros aumentan la longitud de la clave WEP
- Wi-Fi Alliance desarrolla WPA (Wi-Fi Protected Access)

Acceso Wi-Fi protegido (WPA)

WPA, WPA2 (IEEE 802.11i), WPA3

Historia de WPA (1/2)

- Alianza para la Compatibilidad de Ethernet Inalámbrica (WECA)
 - Consorcio de fabricantes de equipos inalámbricos y proveedores de software
- Objetivos de la WECA:
 - Animar a los fabricantes de equipos inalámbricos a utilizar las tecnologías IEEE 802.11
 - Promover y comercializar estas tecnologías
 - Probar y certificar que los productos inalámbricos cumplen las normas IEEE 802.11 para garantizar la interoperabilidad de los productos.

Historia de WPA (2/2)

- En 2002, la organización WECA cambió su nombre por el de **Wi-Fi (Wireless Fidelity) Alliance**.
- En octubre de 2003, la Wi-Fi Alliance presentó **Wi-Fi Protected Access (WPA)**.
 - WPA tenía como objetivo proteger los dispositivos inalámbricos actuales y futuros, y abordaba tanto la autenticación como el cifrado inalámbricos
- En 2004 estuvo disponible **WPA2**, una abreviatura común para el estándar completo **IEEE 802.11i**
- En enero de 2018, Wi-Fi Alliance anunció el lanzamiento de **WPA3** con varias mejoras de seguridad con respecto a WPA2

Acceso Wi-Fi protegido - WPAv1

- Finales de 2003: confirmado por Wi-Fi Alliance
- Solución a corto plazo para sustituir a WEP (no estándar)
- Objetivos
 - Dos métodos de autenticación (igual que WEP):
 - **Modo personal:** Clave precompartida (PSK)
 - **Modo empresarial:** 802.1x (compatible con RADIUS/EAP)
 - **Seguridad mejorada**
 - Requiere actualización de software pero NO de hardware
 - **mantiene el uso del esquema de cifrado WEP RC4**

WPAv1: seguridad mejorada

- Aumento del tamaño de la clave a 128 bits
- IVs más grandes: 48 bits de longitud
- Autenticación y generación de claves mejoradas: 4 vías de intercambio
- El protocolo TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) garantiza que cada paquete se cifra con un flujo de claves nuevo y único.
- TKIP utiliza un nuevo esquema de comprobación de integridad de mensajes llamado Michael, que sustituye a la función CRC de WEP.

WPA2 - IEEE 802.11i

- Ratificado en 2004
- Certificación obligatoria del 13 de marzo de 2006 al 30 de junio de 2020 para llevar la marca WiFi
- Compatibilidad obligatoria con AES-CCMP (¡nuevo hardware!)
- Puede considerarse "seguro" por diseño....
 - Puede verse comprometida si se utilizan contraseñas débiles (ataques de diccionario)
 - KRACK al handshake de 4 vías que podría utilizarse para descifrar y a veces manipular paquetes protegidos (ahora está parcheado).
 - Necesidad de WPA3

WPA3

- Anunciado en 2018 como sustituto de WPA2
 - Certificación obligatoria a partir del 1 de julio de 2020 para llevar la marca WiFi
- **Tres modos:**
 - **WPA3 Modo personal**
 - Autenticación PSK sustituida por **Autenticación Simultánea de Iguales (SAE)**, alias Dragonfly handshake
 - SECRETO HACIA DELANTE PERFECTO
 - un mínimo de AES-128-CCM. Se acabaron WEP (RC4) y TKIP.
 - **WPA3 Modo Empresa**
 - Actualizado a AES-256-GCM
 - **Modo abierto Wi-Fi mejorado**
 - El cifrado inalámbrico oportunista (OWE) proporciona "**CONFIDENCIALIDAD**" incluso en puntos de acceso abiertos.
- **Modo de transición:** Los modos Personal, Enterprise y Enhanced Open también pueden funcionar en modo de transición. Esto significa volver a WPA2 para conectar clientes que no soportan WPA3.
- **Protección de tramas de gestión (MFP).** Las tramas de gestión unidifusión ahora están cifradas.
 - Se acabaron las desautorizaciones ilegítimas de clientes (para operar ataques MITM).

Derivación/generación de claves en WPA

Claves WPA

- **PSK - Clave precompartida**
 - *En modo personal, es la clave a largo plazo derivada de la contraseña compartida por el AP o autenticador y los clientes o solicitantes.*
- **PMK - Clave maestra por pares**

Es la clave precompartida en modo personal o la clave maestra (MK) derivada tras una autenticación correcta en modo empresa.

 - **PTK - Clave transitoria por pares (Pair-wise Transient Key)**
 - Clave por sesión para el tráfico unicast entre el AP A y un suplicante S. Utiliza los nonces de sesión PMK y los @MACs

$PTK = PRF(PMK, \text{"Pairwise key expansion"}, \min(@MAC_A, @MAC_S) || \max(@MAC_A, @MAC_S) || \min(N_A + N_S) || \max(N_A + N_S))$

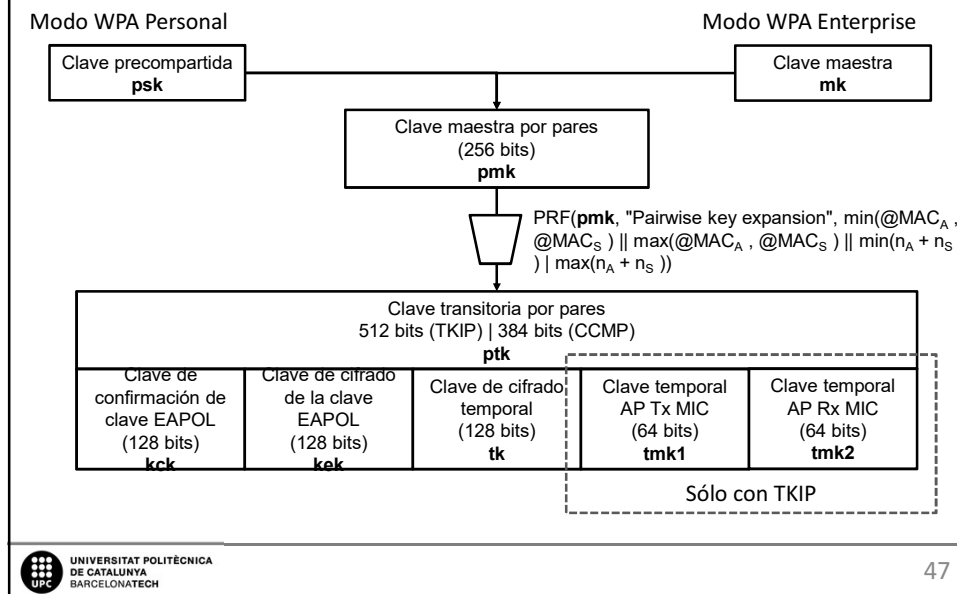
 - De la PTK se derivan múltiples claves con fines específicos:
 - KCK (clave de confirmación de clave)
 - KEK (clave de cifrado)
 - TK (clave temporal)
 - TMK1 (clave temporal de micrófono) de AP a solicitante
 - TMK2 del suplicante al AP
- **GMK (clave maestra de grupo)**

Creada por el AP y utilizada para derivar las GTK

 - **GTK - Clave temporal de grupo**
 - Clave temporal de difusión y multidifusión para el tráfico entre un punto de acceso y sus clientes.

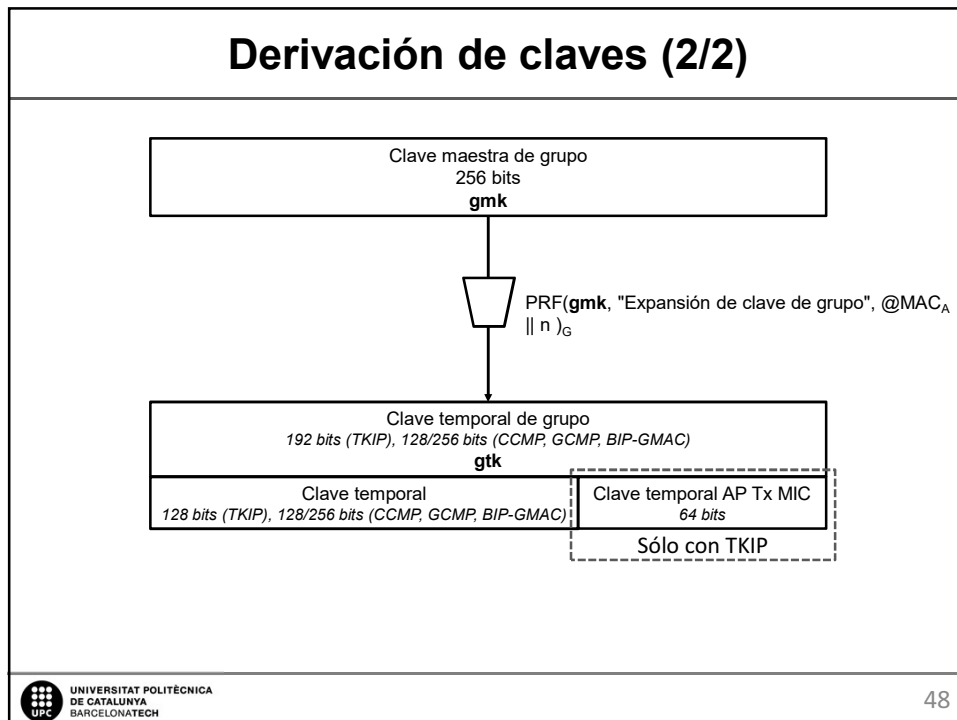
$GTK = PRF(GMK, \text{"Group key expansion"}, @MAC_A || N_G)$

Obtención de claves (1/2)



47

Derivación de claves (2/2)



48

Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP)

Compatible con WPA y WPA2

Descripción general de TKIP

- Diseñado como una envoltura de WEP
 - Puede implementarse por software
 - Reutiliza el hardware WEP existente
 - Ejecuta WEP como subcomponente

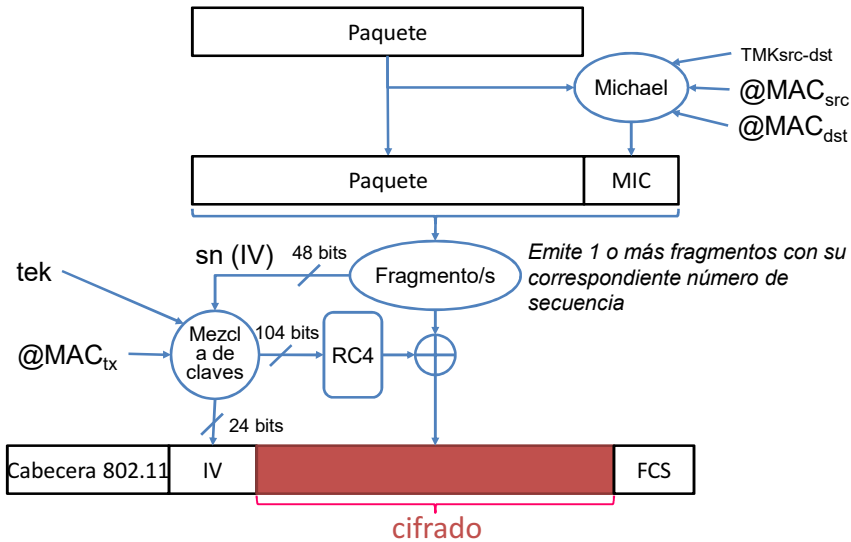
Diferencias entre TKIP y WEP

- Jerarquía de claves y gestión automática de claves
- Clave por trama
 - derivación de una clave RC4 única para cada trama a partir de la clave maestra
- Número de secuencia (mitiga los ataques de repetición)
- Nueva comprobación de integridad de mensajes (MIC)
 - Algoritmo hash criptográfico: Michael
- Contramedidas en caso de fallo del MIC

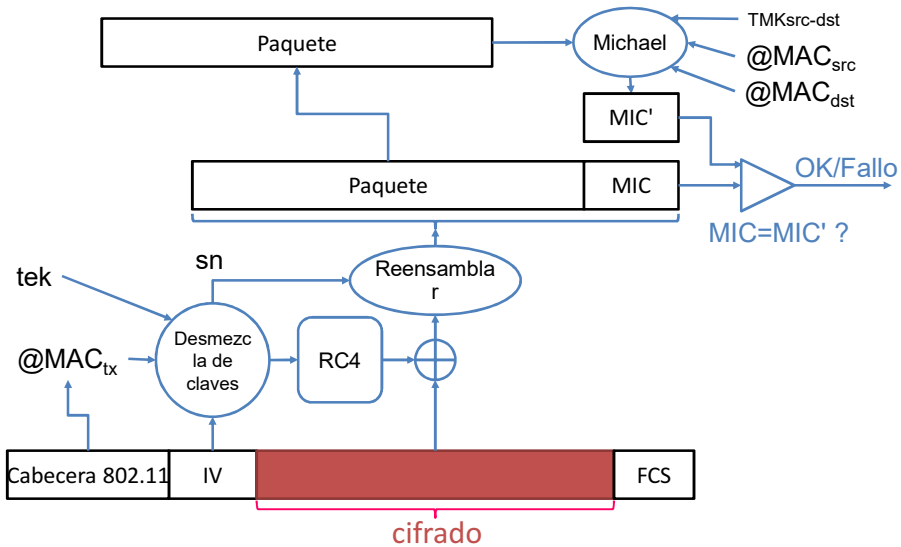
TKIP IV y mezcla de claves

- IV: 48 bits
 - Puesta a cero, incremento de uno en cada trama
 - También sirve como número de secuencia
- Mezcla de claves: flujo de claves único para cada trama
 - Incluye la dirección MAC del remitente, la clave temporal y el IV (número de secuencia)
 - Dos STA que utilicen el mismo IV tendrán distintos flujos de claves

Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) Cifrado



Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) Descifrado



CCMP

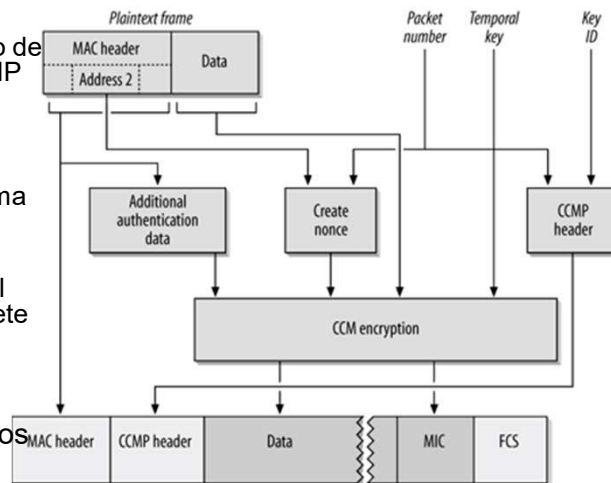
(AES) Protocolo CTR + CBC-MAC
AES con modo de funcionamiento CCM

Protocolo Counter Mode-CBC MAC (CCMP)

- Solución a largo plazo
 - Basado en el cifrado por bloques AES en lugar de RC4
 - AES con clave de 128 bits y bloques de 128 bits (o más largos, 192, 256)
- Confidencialidad de los datos
 - Cifrado: modo contador de cifrado por bloques con AES
- Integridad de los mensajes
 - Modo de autenticación de mensajes por cadena de bloques de cifrado (CBC-MAC)

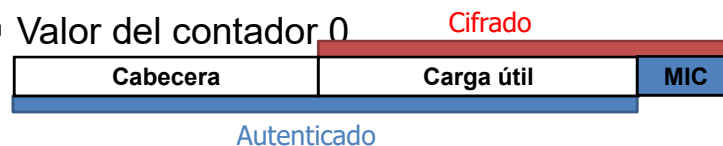
Procesamiento de datos CCMP

- Número de paquete de 48 bits
 - Similar al número de secuencia en TKIP
- Datos de autenticación adicionales
 - Cabecera de trama protegida
- CCMP nonce
 - Construido con el número de paquete y la dirección del remitente.
- Cabecera CCMP
- Datos y MIC cifrados



Trama CCMP

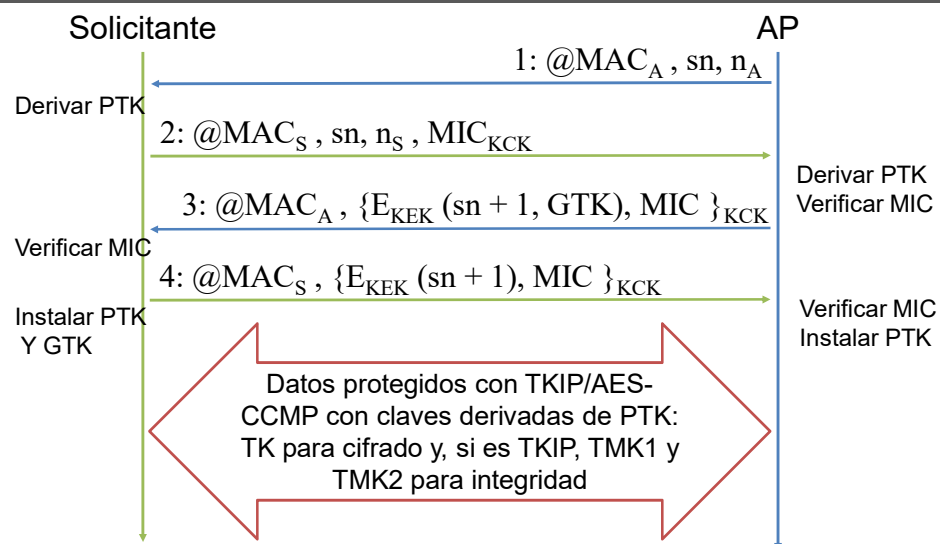
- Utiliza CBC-MAC para calcular un MIC en la cabecera de texto plano, la longitud de la cabecera de texto plano y la carga útil.
- Utiliza el modo CTR para cifrar la carga útil.
 - Valores de contador 1, 2, 3, ...
- Utilizar el modo CTR para cifrar el MIC
 - Valor del contador 0

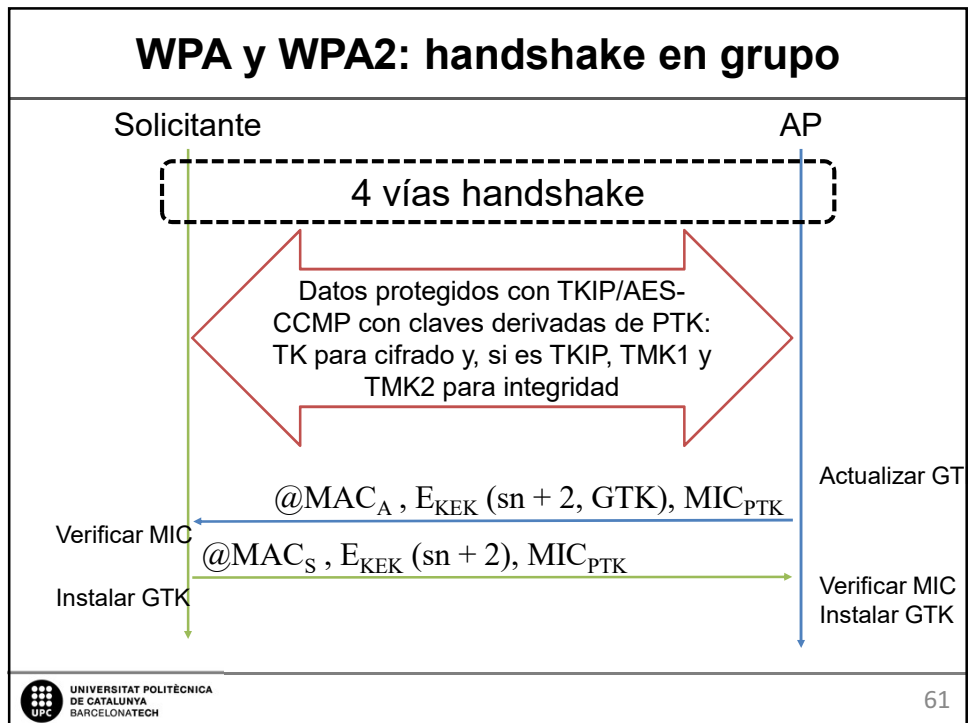


Handshake WPA y WPA2

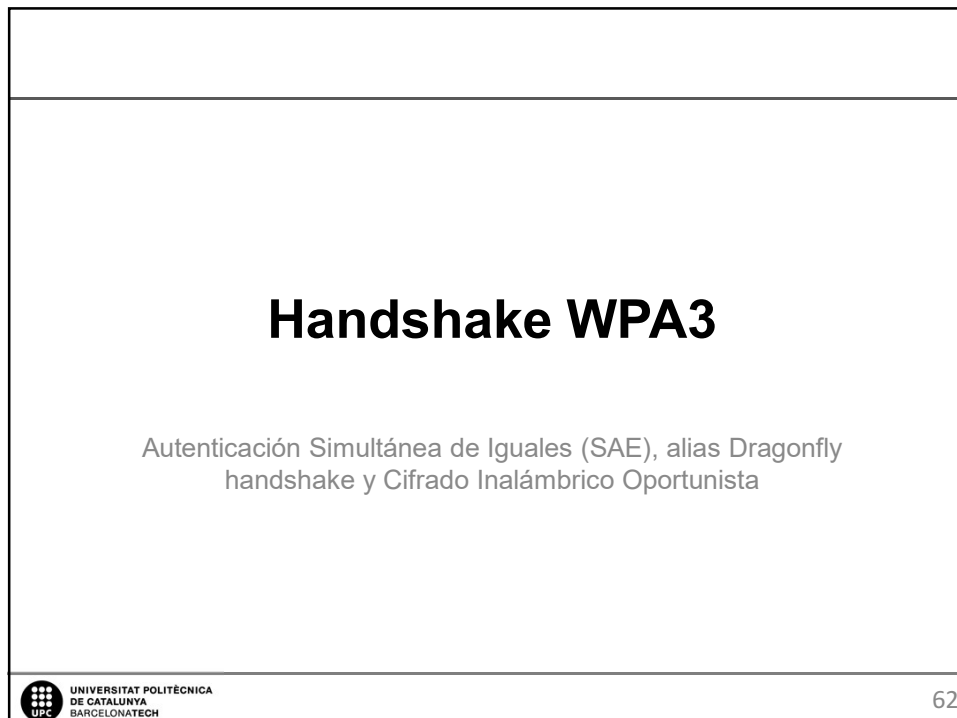
4-Way handshake (unicast)
handshake de grupo (multidifusión y difusión)

WPA y WPA2: handshake a 4 bandas





61



62

Autenticación simultánea de iguales (SAE)

- Basada en el intercambio de claves Dragonfly del IETF, un modelo criptográfico para la autenticación mediante contraseña o frase de contraseña
- **Permite el secreto perfecto hacia adelante**
- Es un PAKE
- El descifrado de contraseñas necesita la "colaboración" de AP
 - Sólo 1 intento por sesión

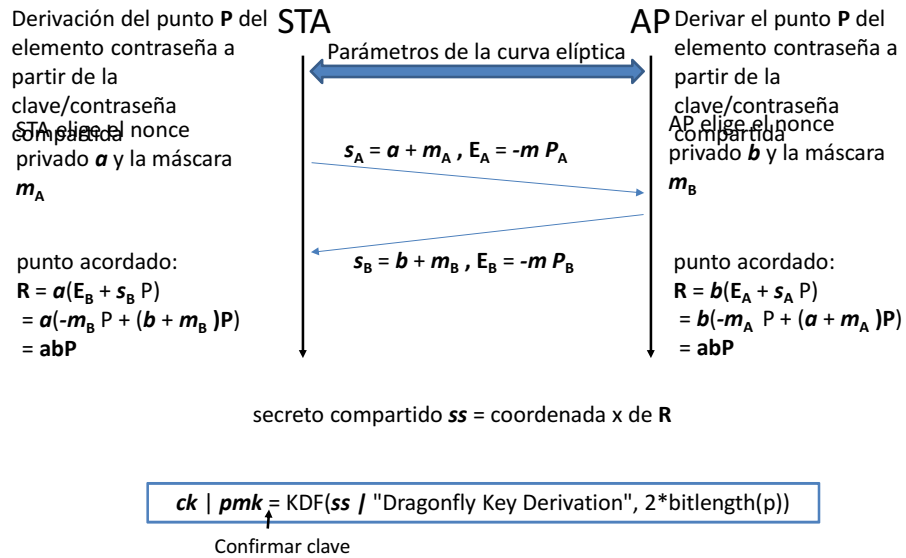
(Autenticación Simultánea de Iguales) también conocida como Dragonfly Key Exchange

- STA y AP intercambian claves E y F (libélula) no p , la función hash H y la función KDF .
- Calculan el elemento de contraseña P (un punto generador válido de contraseña)

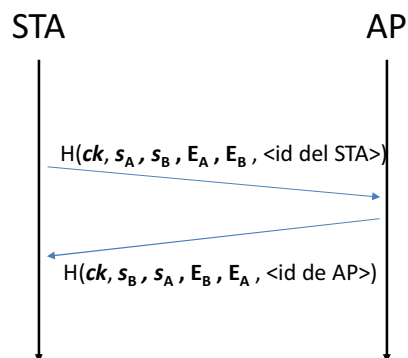

```

counter=1
len=LongitudDeBits(p) + 64
hacer:
  si MAC1 > MAC2
    hpasswd = H(MAC1 | MAC2 | Contraseña | contador)
  si no:
    hpasswd = H(MAC2 | MAC1 | Contraseña | contador)
  x = ((KDF(hpasswd | "Caza de libélulas y picoteo", len)) mod (p-1)) + 1
  y = sqrt(E(x))
  contador = contador + 1
  mientras no haya (E(x))
  P = (x, y)
      
```

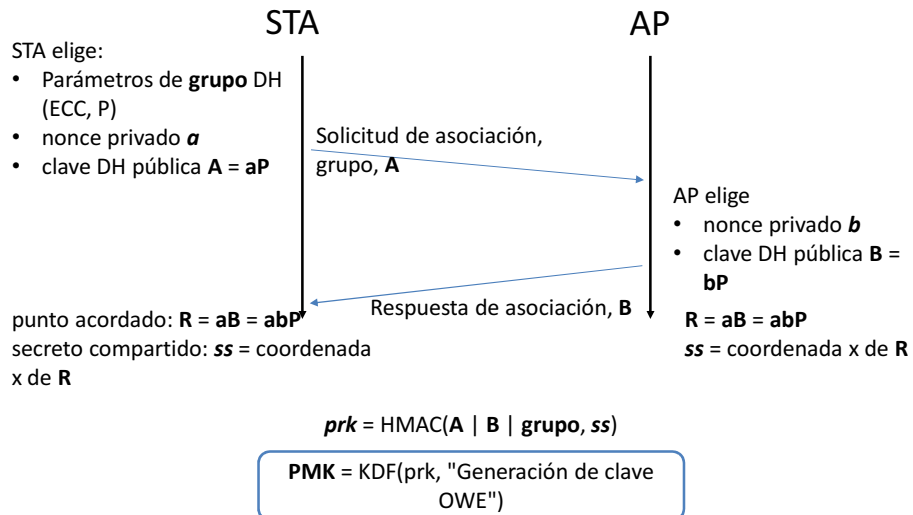

SAE - Intercambio de compromisos (simplificado)



SAE - Confirmar intercambio



Cifrado inalámbrico oportunista



Problemas/riesgos de la APM

Problemas/amenazas

- Contraseña débil
 - Afecta más a WPA y WPA2 que a WPA3
- Defectos de implementación/diseño de WPA y WPA2
 - Ataque de reinstalación de claves (KRACK)
 - La reproducción del mensaje 3 del apretón de manos reinicia los contadores (nonces)
 - Actualmente parcheado
- Defectos de implementación/diseño de WPA3
 - Descenso al modo de transición WPA3 (WPA2)
 - Ataque Dragonblood
 - Utilice sólo las curvas elípticas del NIST.